

Analyse aflevering 1

analyse aflevering 1

Asger
Lauridsen

lad $0 < u < v$

hvor $a_1 = u$

$0 < (a_n)_{n=1}^{\infty}, (b_n)_{n=1}^{\infty}$
 $b_1 = v$

$$a_n = \frac{2a_{n-1}b_{n-1}}{a_{n-1} + b_{n-1}}$$

$$b_n = \frac{a_{n-1} + b_{n-1}}{2}$$

a) vis $a_n < b_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$

induktion!

$P(1): a_1 < b_1$

$u < v \quad \checkmark$

$P(n-1): a_{n-1} < b_{n-1}$

$P(n): a_n < b_n$

||

$$\frac{2a_{n-1}b_{n-1}}{a_{n-1} + b_{n-1}} < \frac{a_{n-1} + b_{n-1}}{2}$$

$$\frac{4a_{n-1}b_{n-1}}{(a_{n-1} + b_{n-1})^2} = \frac{a_{n-1}^2 + b_{n-1}^2}{a_{n-1}^2 + b_{n-1}^2 + 2a_{n-1}b_{n-1}}$$

$$0 < a_{n-1}^2 + b_{n-1}^2 - 2a_{n-1}b_{n-1} = (a_{n-1} - b_{n-1})^2$$

hvilket er sandt per " $P(n-1)$ " $\square$

b) vis at $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ og $(b_n)_{n=1}^{\infty}$
er HHV voksende og aftagende

$$\begin{aligned} a_n > a_{n-1} &\Leftrightarrow \frac{2a_{n-1}b_{n-1}}{a_{n-1}+b_{n-1}} > a_{n-1} \\ \Leftrightarrow 2a_{n-1}b_{n-1} > a_{n-1}(a_{n-1}+b_{n-1}) \\ &\Downarrow \\ a_{n-1}b_{n-1} &> a_{n-1}^2 \\ &\Downarrow \\ b_{n-1} &> a_{n-1} \quad \text{er } \checkmark \text{ vist i a)} \end{aligned}$$

~~$a_n \geq b_n$~~ $b_n < b_{n-1}$

$$\begin{aligned} &\Downarrow \\ \frac{a_{n-1}+b_{n-1}}{2} &< b_{n-1} \\ &\Downarrow \\ a_{n-1}+b_{n-1} &< 2b_{n-1} \\ &\Downarrow \\ a_{n-1} &< b_{n-1} \quad \checkmark \text{ vist i a)} \end{aligned}$$

a_n og b_n er begrænsede
da:

$$a_1 \leq a_n < b_n < b_1 = \sqrt{2}$$

der ved monotone og begrænsede
og der ved konvergenssætningen da grænseværdier
bruges vi betegnelsen derfor

$$\begin{aligned} \lim a_n &= \lim a_{n+1} \quad \text{og} \quad \lim a_n + b_n = \lim a_n + \lim b_n \\ \lim b_n &= \lim a_n + \lim b_n \\ &\quad \quad \quad \Leftrightarrow \lim a_n = \lim b_n \end{aligned}$$

d) Beweis a_n, b_n konstant

$$a_n \cdot b_n = \frac{2a_{n-1}b_{n-1}}{a_{n-1}+b_{n-1}} \cdot \frac{a_{n-1}+b_{n-1}}{2} = a_{n-1} \cdot b_{n-1}$$

--- $U \cdot V$

da Grenzwert findet $\Rightarrow$

$$\lim a_n b_n = U \cdot V = \lim a_n \cdot \lim b_n$$

~~$\lim a_n$~~

1

$$\lim a_n = \sqrt{U \cdot V} = \lim b_n$$

e)

n	a_n	b_n
1	1	2
2	$\frac{4}{3}$	$\frac{3}{2}$
3	1,411...	1,416
4	1,41...	1,41...
5		
6	- -	- -
7		

$$U = 1$$

$$V = 100$$

n	a_n	b_n
2	≈ 2	50,5
3	3,8	26,2
4	6,6	15,0
5	9,2	10,8